六、标注题：

1．将下列精度要求标注在图样上。

（1）内孔尺寸为Φ30H7，遵守包容要求；

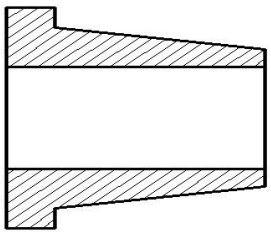
（2）圆锥面的圆度公差为 0.01mm，母线的直线度公差为 0.01mm；

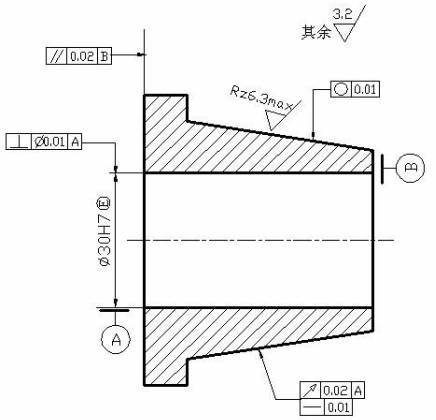
（3）圆锥面对内孔的轴线的斜向圆跳动公差为 0.02mm；

（4）内孔的轴线对右端面垂直度公差为 0.01mm。

（5）左端面对右端面的平行度公差为 0.02mm；

（6）圆锥面的表面粗糙度 Rz 的最大值为 6.3μm，其余表面 Ra 的上限值为 3.2μm。





2．如图所示零件，试在图样上标注各项形位公差要求。

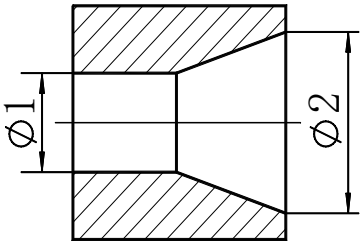
（1）、孔Φ1 轴线的直线度公差为 0.01mm；

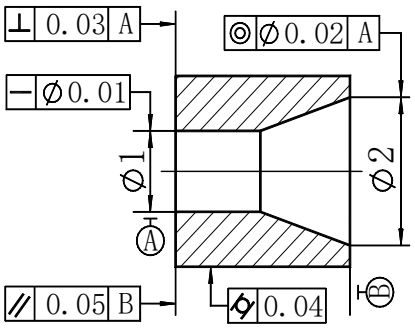
（2）、外圆柱面的圆柱度公差为 0.04mm；

（3）、圆锥孔Φ2 对孔Φ1 轴线的同轴度公差为 0.02mm；

（4）、左端面对右端面的平行度公差为 0.05mm；

（5）、左端面对孔Φ1 轴线的垂直度公差为 0.03mm。





3．如图所示为圆锥齿轮的毛坯，试在图样上标注各项形位公差要求。

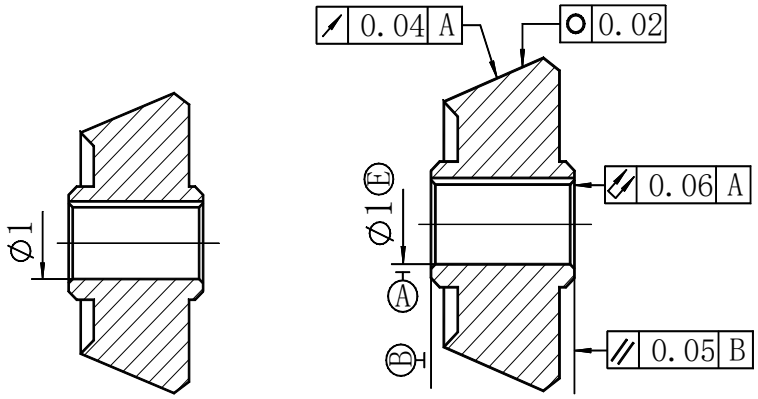
（1）、齿轮轴孔Φ1 采用包容原则；

（2）、齿顶圆锥面的圆度公差为 0.02mm；

（3）、齿顶圆锥面的斜向圆跳动度公差为 0.04mm；

（4）、右端面对左端面的平行度公差为 0.05mm；

（5）、右端面的全跳动度公差为 0.03mm。



4．将下列形位公差要求标注在图样上。

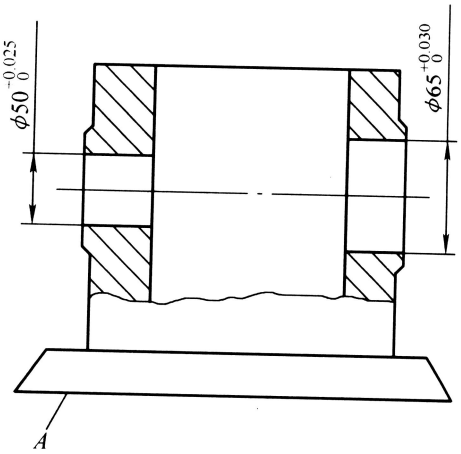
（1）A 面的平面度公差为 0.01mm；

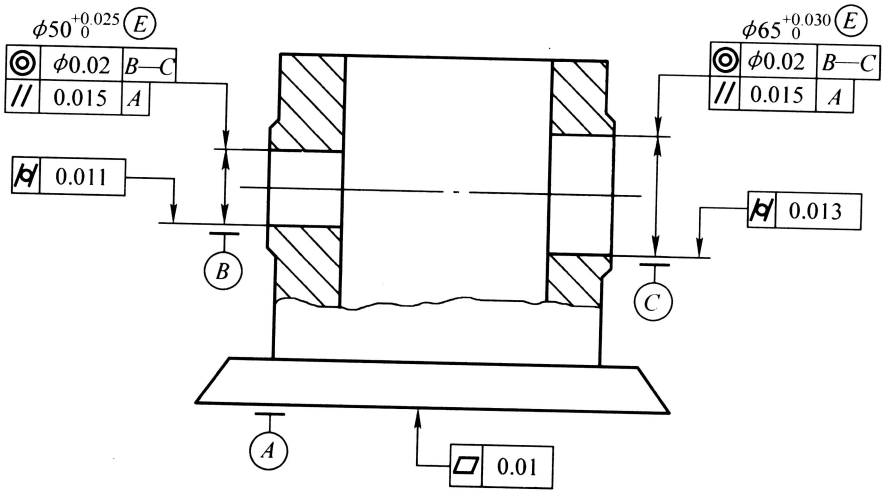
（2）Φ50 孔的形状公差遵守包容要求，且圆柱度误差不超过 0.011mm；

（3）Φ65 孔的形状公差遵守包容要求，且圆柱度误差不超过 0.013mm；

（4）Φ50 和Φ65 两孔心线分别对它们的公共孔心线的同轴度公差为Φ0.02mm：

（5）Φ50 和Φ65 两孔心线分别对 A 面的平行度公差为Φ0.015mm。





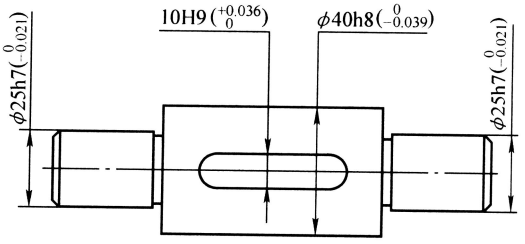
5．将下列形位公差要求标注在图样上。

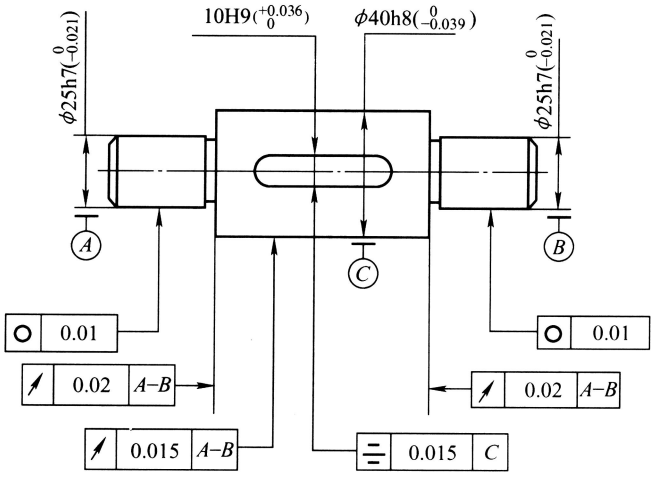
（1）Φ40h8 圆柱面对两Φ25h7 公共轴线的径向圆跳动公差为 0.015mm；

（2）两Φ25h7 轴颈的圆度公差为 0.01mm；

（3）Φ40h8 左右端面对Φ25h7 两公共轴线的端面圆跳动公差为 0.02mm；

（4）键槽 10H9 中心平面对Φ40h8 轴线的对称度公差为 0.015mm。





6．将下列形位公差要求标注在图样上。

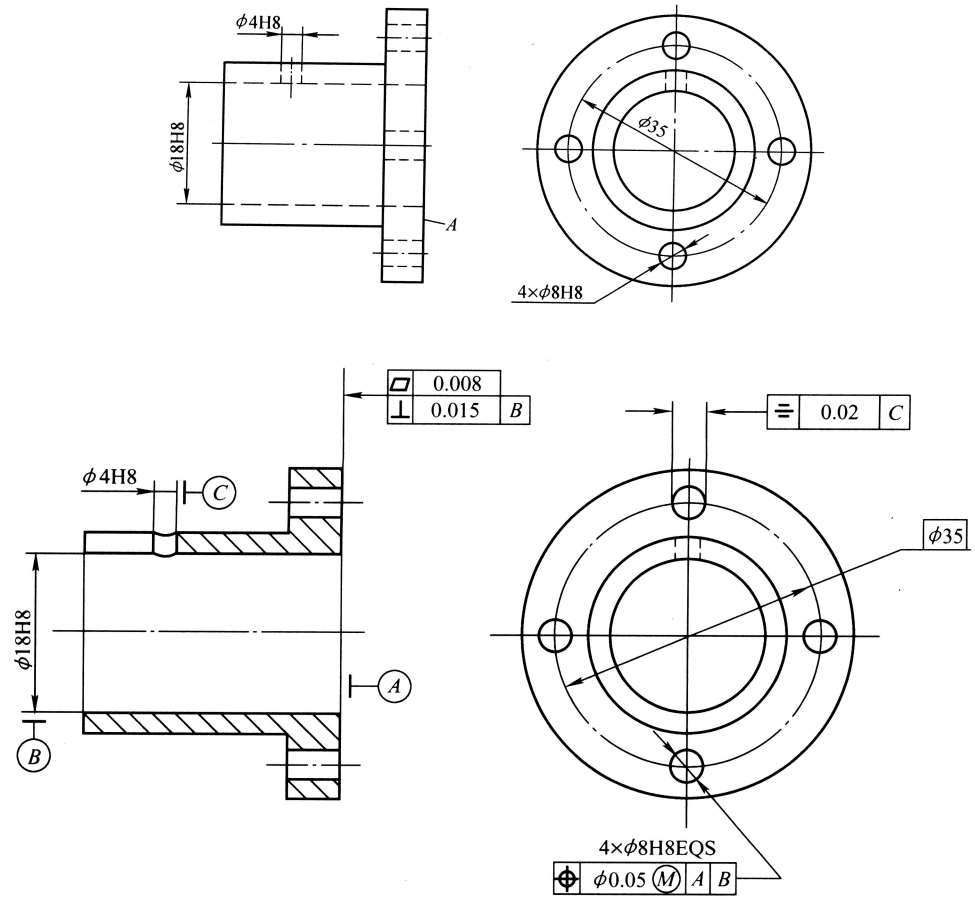
（1）法兰盘端面 A 的平面度公差为 0.008mm；

（2）A 面对Φ18H8 孔的轴线的垂直度公差为 0.015mm；

（3）Φ35 圆周上均匀分布的 4×Φ8H8 孔的轴线对 A 面和Φ18H8 的孔心线的位置度公差为

Φ0.05mm，且遵守最大实体要求；

（4）4 x Φ8H8 孔中最上边一个孔的轴线与Φ4H8 孔的轴线应在同一平面内，其偏离量不超过±10um。



7．将下列形位公差要求标注在图样上。

（1）圆锥面圆度公差为 0.006mm；

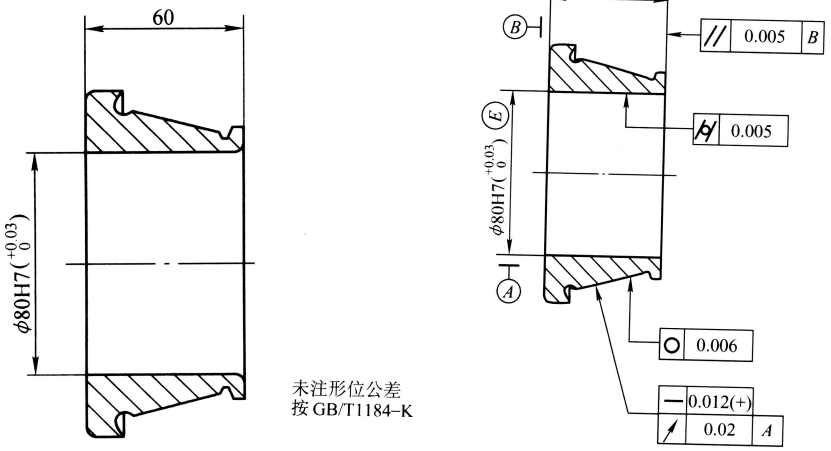
（2）圆锥素线直线度公差为 0.012mm，并且只允许材料向外凸起；

（3）Φ80H7 遵守包容要求，其孔表面的圆柱度公差为 0.005mm；

（4）圆锥面对Φ80H7 轴线的斜向圆跳动公差为 0.02mm；

（5）右端面对左端面的平行度公差为 0.005mm

（6）其余形位公差按 GB/T1184—1996 中 K 的制造。



8．将下列技术要求标注在图样上。

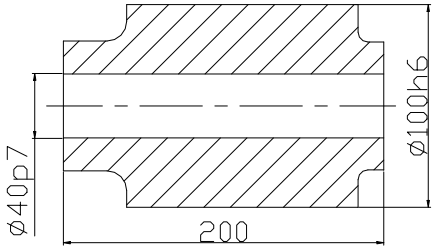
（1）φ100h6 圆柱表面的圆度公差为 0.005mm。

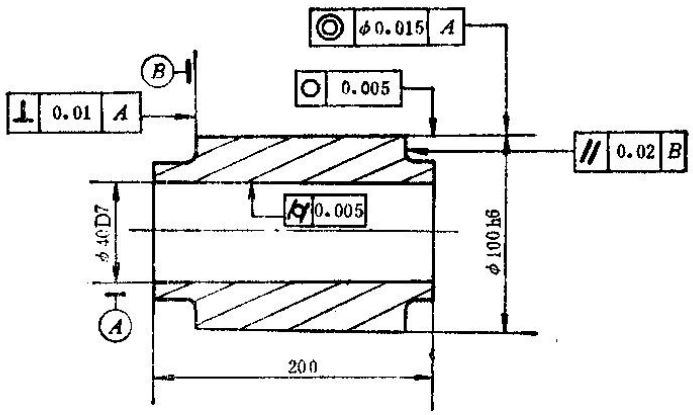
（2）φ100h6 轴线对 φ40P7 孔轴线的同轴度公差为φ0.015mm。

（3）φ40P 7 孔的圆柱度公差为 0.005mm。

（4）左端的凸台平面对 φ40P7 孔轴线的垂直度公差为 0.01 mm。

（5）右凸台端面对左凸台端面的平行度公差为 0.02 mm。





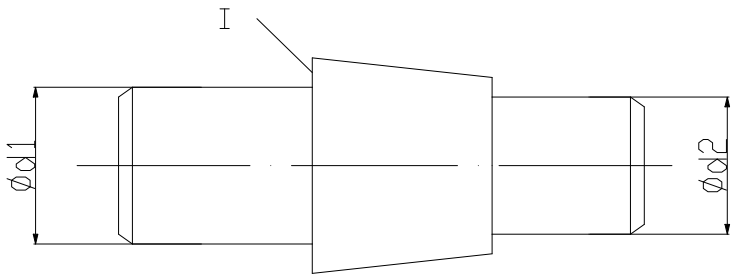
9．将下列技术要求标注在图样上。

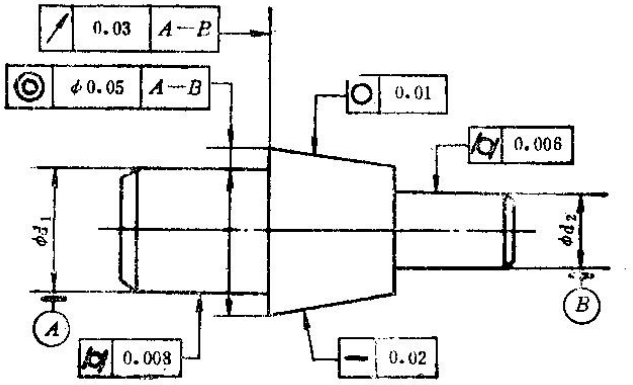
（1）圆锥面的圆度公差为 0.01 mm，圆锥素线直线度公差为 0.02 mm。

（2）圆锥轴线对 φd_1 和 φd_2 两圆柱面公共轴线的同轴度为 0.05 mm。

（3）端面Ⅰ对 φd_1 和 φd_2 两圆柱面公共轴线的端面圆跳动公差为 0.03 mm。

（4）φd_1 和 φd_2 圆柱面的圆柱度公差分别为 0.008 mm 和 0.006 mm。





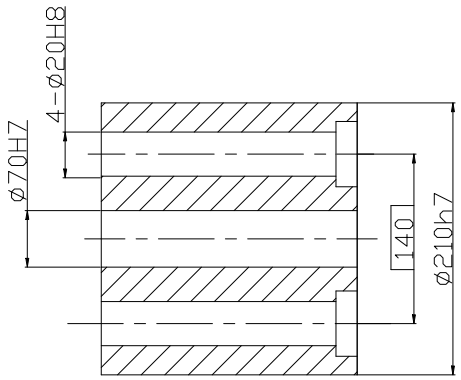
10．将下列技术要求标注在图样上。

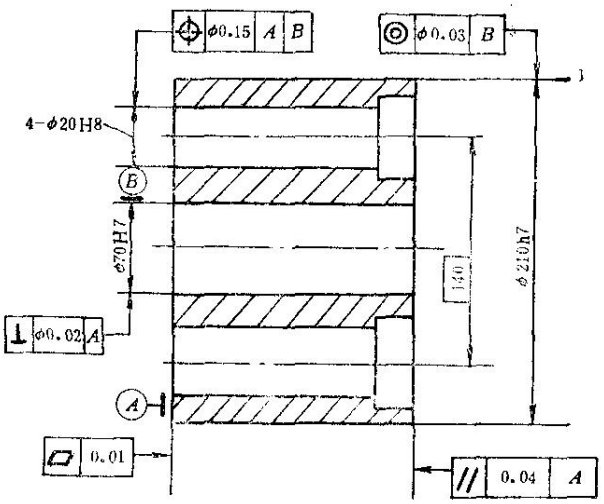
（1）左端面的平面度公差为 0.01 mm，右端面对左端面的平行度公差为 0.04 mm。

（2）ϕ70H7 孔的轴线对左端面的垂直度公差为 0.02mm。

（3）ϕ210h7 轴线对 ϕ70H7 孔轴线的同轴度公差为 ϕ0.03mm。

（4）4-ϕ20H8 孔的轴线对左端面（第一基准）和 ϕ70H7 孔轴线的位置度公差为 ϕ0.15mm。



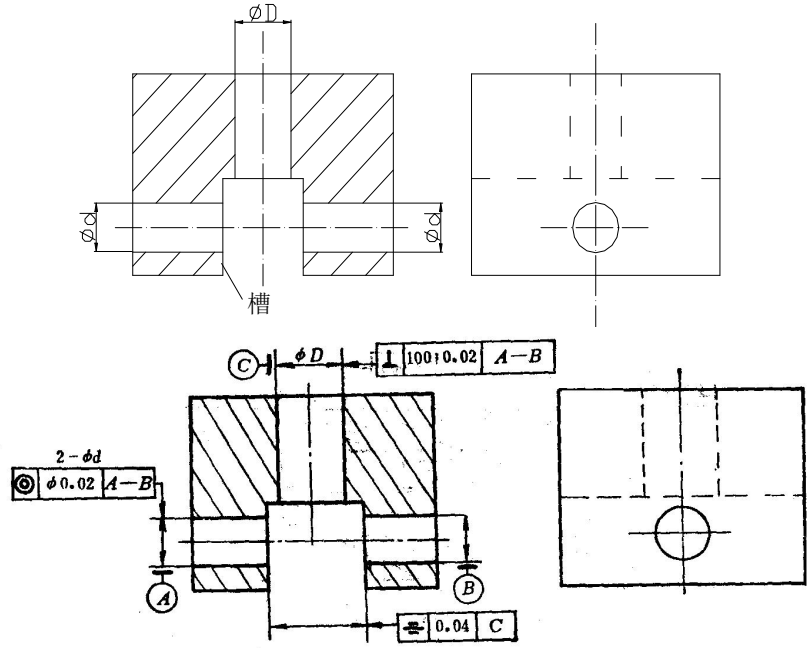


11．试将下列技术要求标注在在图样上。

（1）2-ϕd 轴线对其公共轴线的同轴度公差为ϕ0.02mm。

（2）ϕD 轴线对 2-ϕd 公共轴线的垂直度公差为 100：0.02 mm。

（3）槽两侧面对ϕD 轴线的对称度公差为 0.04 mm。



12．试将下列技术要求标注在图样上。

（1）圆锥面 a 的圆度公差为 0．1 mm。

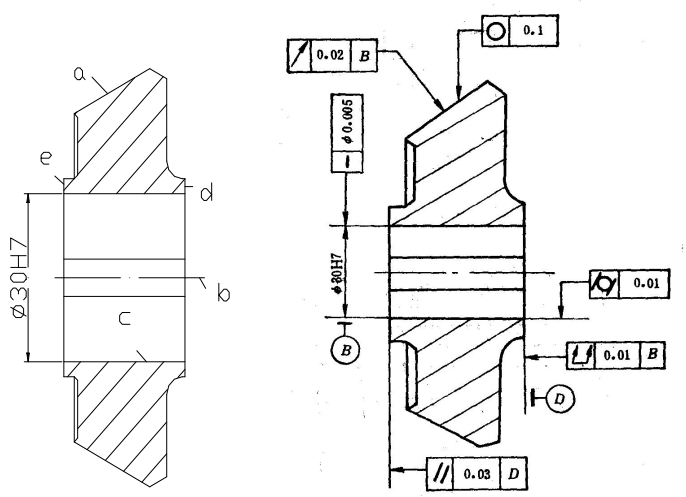
（2）圆锥面 a 对孔轴线 b 的斜向圆跳动公差为 0．02mm。

（3）基准孔轴线 b 的直线度公差为 0．005mm。

（4）孔表面 c 的圆柱度公差为 0．0lmm。

（5）端面 d 对基准孔轴线 b 的端面全跳动公差为 0．01mm。

（6）端面 e 对端面 d 的平行度公差为 0．03mm。



13．将下列技术要求标注在图上：

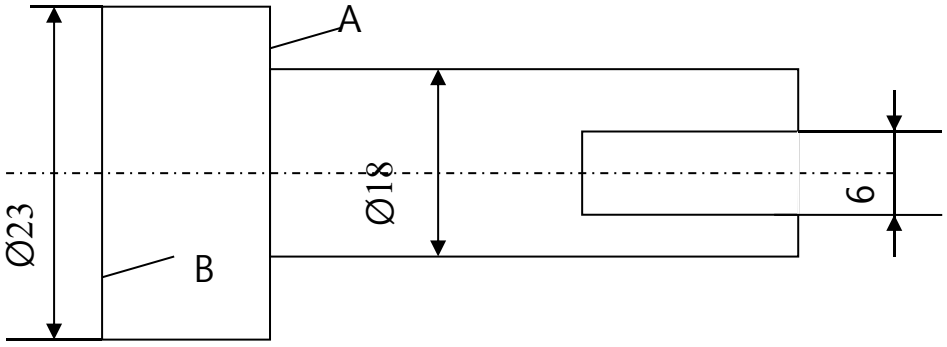
（1）Φ18 圆柱面的轴线直线度公差为 0.01；

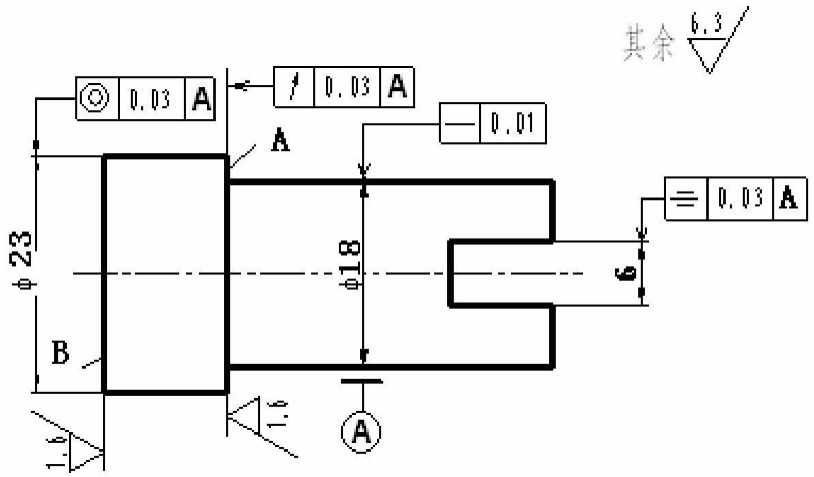
（2）Φ23 圆柱面轴线对 Φ18 圆柱面轴线的同轴度公差为 0.03；

（3）6mm 的槽的中心平面相对于 Φ18 圆柱面轴线的对称度公差为 0.03；

（4）端面 A 对 Φ18 圆柱面轴线的端面圆跳动公差为 0.03；

（5）表面 A 和 B 的表面粗糙度参数 Ra 值不允许大于 1.6μm，其它表面粗糙度参数 Ra 值不允许大于 6.3μm。





14．将下列技术要求标注在图上。

（1）端面的平面度公差为 0.01mm；

（2）右端面相对于左端面的平行度公差为 0.01mm;
（3）φ70 按 H7 满足包容要求，φ210 按 h6 满足独立原则；
（4）φ70 孔轴线相对于左端面的垂直度公差为 0.02mm；
（5）4-φ20H8 孔相对于左端面（第一基准）和φ70 孔轴线的位置度公差为 0.15mm，被测要素满足最大实体要求；
（6）左右端面 Ra 不超过 1.6μm，4-φ20H8 孔 Ra 不超过 1.6μm。

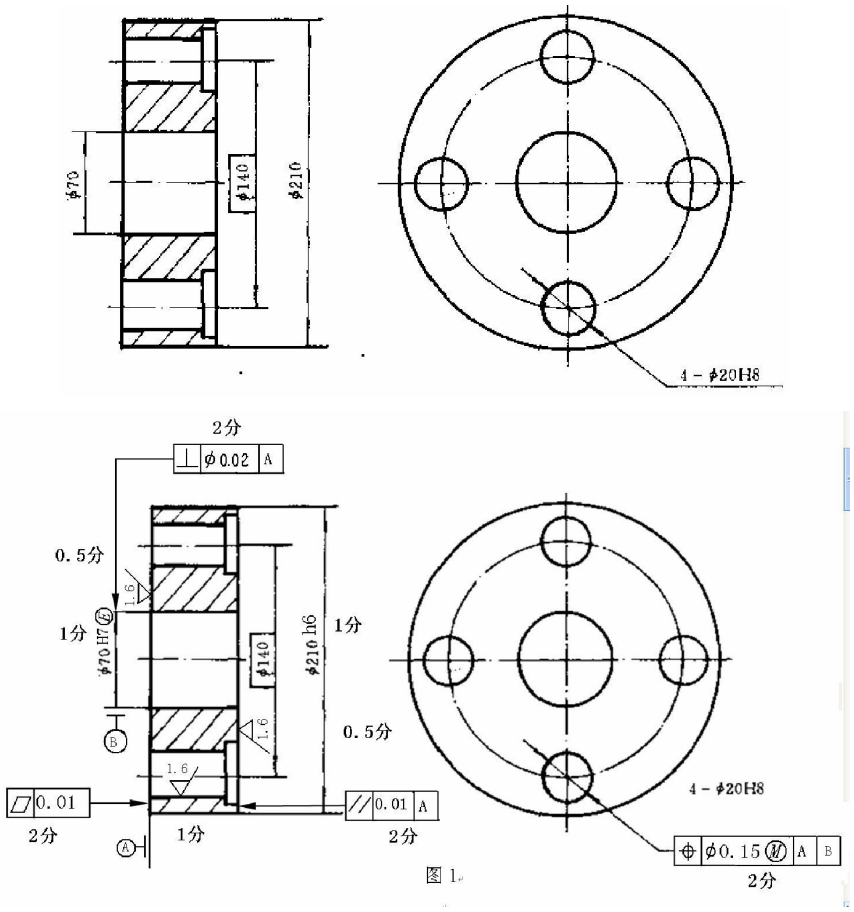
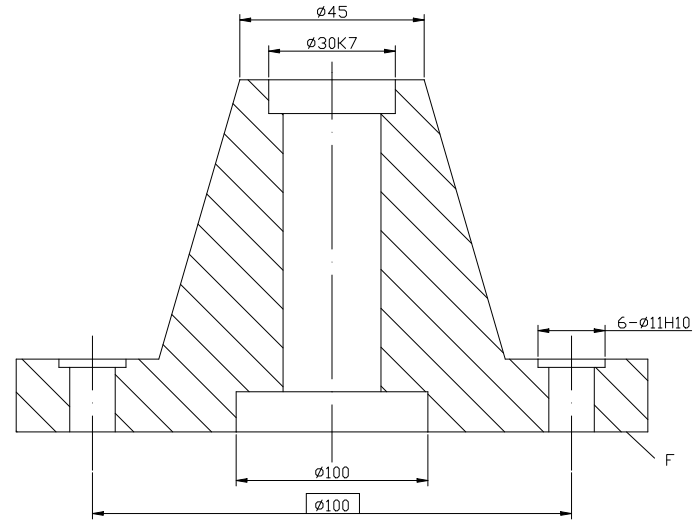
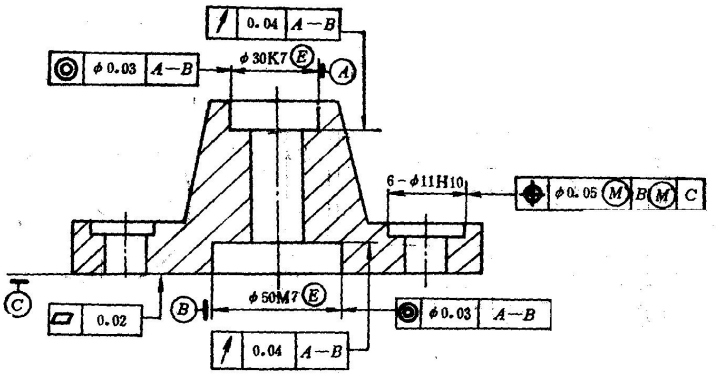


图 1

15．试将下列技术要求标注在在图样上。
（1）φ30K7 和φ50M7 采用包容原则。
（2）底面 F 的平面度公差为 0.02mm；φ30K7 孔和φ50M7 孔的内端面对它们的公共轴线的圆跳动公差为 0.04 mm。
（3）φ30K7 孔和φ50M7 孔对它们的公共轴线的同轴度公差为 0.03mm。
（4）6-φ11H10 对φ50M7 孔的轴线和 F 面的位置度公差为 0.05mm，基准要素的尺寸和被测要素的位置度公差应用最大实体要求。





16．试将下列技术要求标注在图样上。

（1）$\phi 5^{+0.05}_{-0.03}$ mm 的圆柱度误差不大于 0．02mm，圆度误差不大于 0．0015 mm。

（2）B 面的平面度误差不大于 0.001mm，B 面对 $\phi 5^{+0.05}_{-0.03}$ mm 的轴线的端面圆跳动不大于 0.04 mm，B 面对 C 面的平行度误差不大于 0．02mm。

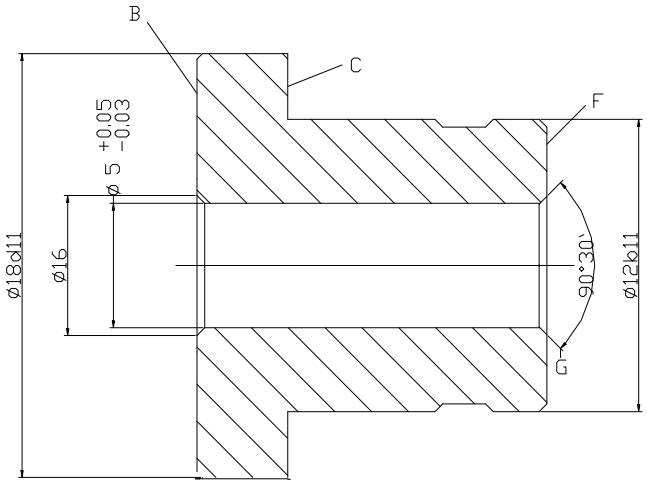
（3）平面 F 对 $\phi 5^{+0.05}_{-0.03}$ mm 轴线的端面圆跳动不大于 0．04 mm。

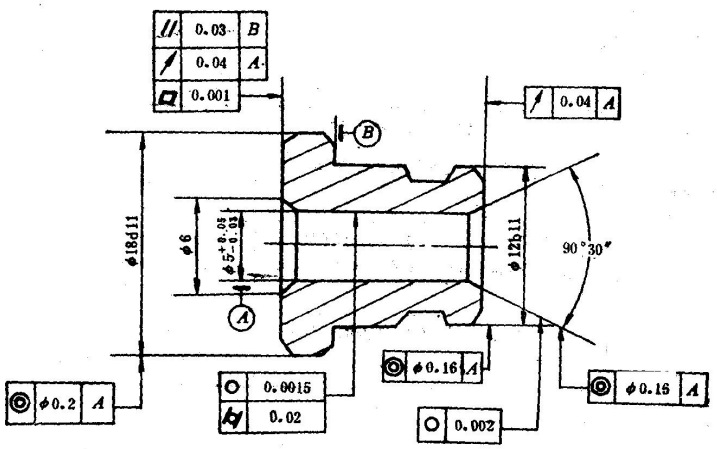
（4）Φ18d11 外圆柱面的轴线对 $\phi 5^{+0.05}_{-0.03}$ mm 内孔轴线的同轴度误差不大于 0．2 mm。

（5）Φ12b11 外圆柱面轴线对 $\phi 5^{+0.05}_{-0.03}$ mm 孔轴线的同轴度误差不大于 Φ0．16 mm。

（6）90°30″密封锥面 G 对 $\phi 5^{+0.05}_{-0.03}$ mm 孔轴线的同轴度误差不大于 Φ0．16 mm。

（7）锥面 G 的圆度误差不大于 0．002 mm。





17．试将下列技术要求标注在图样上。

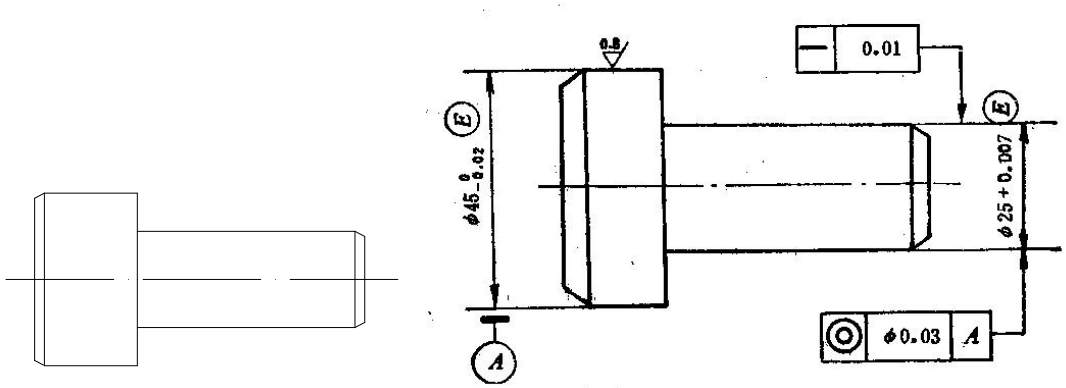
（1）大端圆柱面的尺寸要求为$\phi 45^{0}_{-0.02}$ mm，并采用包容要求。

（2）小端圆柱面轴线对大端圆柱面轴线的同轴度公差为 0．03mrn。

（3）小端圆柱面的尺寸要求为Φ25 土 0.007mrn，素线直线度公差为 0.01mrn，并采用包容要求。

（4）大端圆柱面的表面粗糙度 Ra 值不允许大于 0.8μrn，其余表面 Ra 值不允许大于 1.6um。

其余 1.6



18．试将下列技术要求标注在图样上。

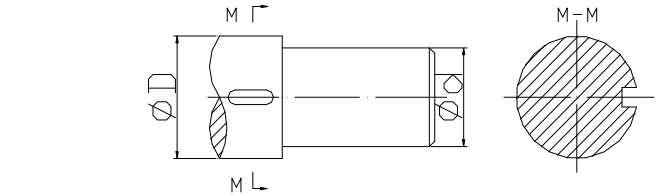
（1）Φd 圆柱面的尺寸为$\phi 30^{0}_{-0.025}$ mm，采用包容要求，ΦD 圆柱面的尺寸为$\phi 50^{0}_{-0.039}$ mm，

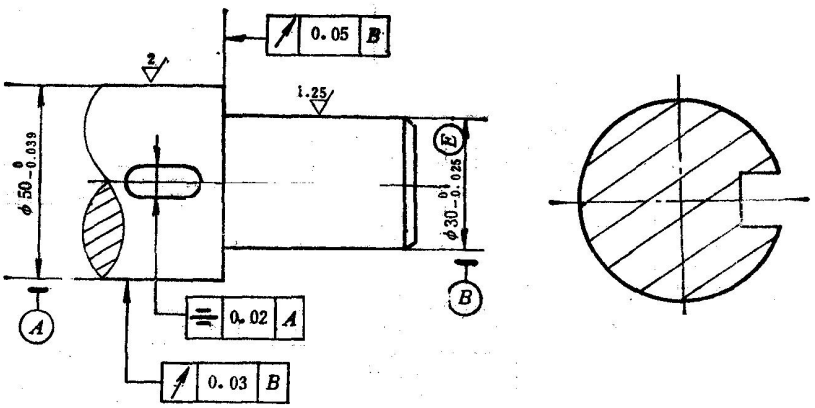
采用独立原则。

（2）φd 表面粗糙度的最大允许值为 Ra=1.25 μm，φD 表面粗糙度最大允许值为 Ra=2 μm。

（3）键槽侧面对 φD 轴线的对称度公差为 0.02 mm。

（4） φD 圆柱面对 φd 轴线的径向圆跳动量不超过 0.03mm，轴肩端平面对 φd 轴线的端面圆跳动不超过 0.05mm。





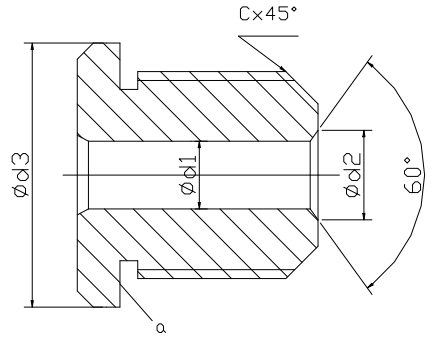
19．将表面粗糙度符号标注在图上，要求：

（1）用任何方法加工圆柱面 φd_3，Ra 最大允许值为 3.2 μm。

（2）用去除材料的方法获得孔 φd_1，要求 Ra 最大允许值为 3.2 μm。

（3）用去除材料的方法获得表面 0，要求 Rz 最大允许值为 3.2 μm。

（4）其余用去除材料的方法获得表面，要求 Ra 允许值均为 25 μm 。



其余 $\sqrt{25}$

